
Pregunta

a) (0,75 punts) Resol pel mètode de Gauss el sistema

$$\begin{cases} x + 2y - z = -3 \\ 2x - y + z = 5 \\ 3x + y + 2z = 6 \end{cases}$$

Solució.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & -3 \\ 2 & -1 & 1 & 5 \\ 3 & 1 & 2 & 6 \end{array} \right) \xrightarrow[F_3 - 3F_1]{F_2 - 2F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & -3 \\ 0 & -5 & 3 & 11 \\ 0 & -5 & 5 & 15 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 - F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & -3 \\ 0 & -5 & 3 & 11 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \end{array} \right).$$

De baix a dalt: $2z = 4$, $z = 2$; $-5y + 6 = 11$, $y = -1$; $x = -3 - 2y + z = 1$. És compatible determinat, amb solució $(x, y, z) = (1, -1, 2)$.

b) (1 punt) Resol i classifica el sistema

$$\begin{cases} x - y + 2z = 1 \\ 2x + y - z = 5 \\ 4x - y + 3z = 7 \end{cases}$$

Solució.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 5 \\ 4 & -1 & 3 & 7 \end{array} \right) \xrightarrow[F_3 - 4F_1]{F_2 - 2F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & -5 & 3 \\ 0 & 3 & -5 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 - F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Queden dues equacions amb tres incògnites: és compatible indeterminat. Amb $z = 3\lambda$, la segona dona $3y = 3 + 15\lambda$, $y = 1 + 5\lambda$, i la primera, $x = 1 + y - 2z = 2 - \lambda$. Les solucions són $(x, y, z) = (2 - \lambda, 1 + 5\lambda, 3\lambda)$, amb $\lambda \in \mathbb{R}$.

c) (0,75 punts) Escriu amb equacions el sistema $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$ i digues si és compatible.

Solució. És el sistema $\begin{cases} a + 2b = 4 \\ 3a - b = 5 \\ 2a + b = 6 \end{cases}$. Les dues primeres equacions donen $a = 2$, $b = 1$, però la tercera no

es compleix: $2 \cdot 2 + 1 = 5 \neq 6$. És incompatible. (També: $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = -7 \neq 0$ i $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & -1 & 5 \\ 2 & 1 & 6 \end{vmatrix} = -7 \neq 0$, de manera que el rang de la matriu és 2 i el de l'ampliada, 3.)